



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

|               |
|---------------|
| JEE(Advanced) |
| AIOT          |
| 12-09-2021    |

## JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE

### PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

#### GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

#### OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

#### DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take  **$g = 10 \text{ m/s}^2$**  unless otherwise stated.

#### QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

Space for Rough Work

**HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS**

**BEWARE OF NEGATIVE MARKING**

**PART-1 : PHYSICS**

**SECTION-I : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

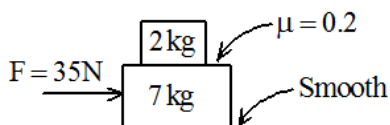
*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

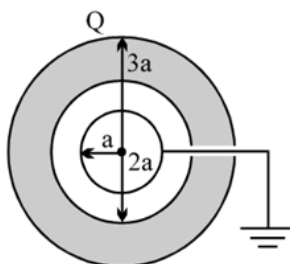
1. A Force of magnitude 35 Newtons is applied on a two-block system as shown in the figure. If the coefficient of friction between the two blocks is 0.2 while the horizontal surface is smooth then choose the **CORRECT** statement(s). (Take :  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )



- (A) The frictional force acting between the two blocks is 4 Newtons  
 (B) The frictional force acting between the two blocks is 2 Newtons  
 (C) The blocks move without slipping with common acceleration  
 (D) There is slipping with the lower block accelerating faster than the upper one.

**Space for Rough Work**

2. In the figure shown, both the shells are conducting. The outer shell is thick & has a total charge of  $Q$ , inner shell is thin & is earthed.

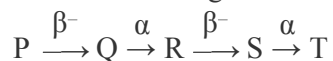


- (A) Charge on inner shell is  $(-2Q/5)$
- (B) Charge on inner shell is  $(-3Q/5)$
- (C) Total charge on outer shell remain  $Q$
- (D) Charge on outer surface of outer shell is  $(3Q/5)$

---

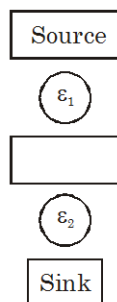
Space for Rough Work

3. A nucleus undergoes a series of decay according to the scheme



atomic no and mass number of T are 57 & 139.

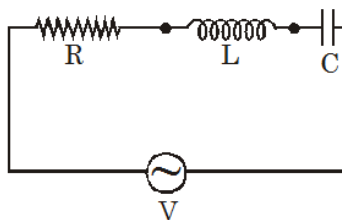
- (A) Atomic number of P is 59 (B) Mass number of Q is 143  
 (C) Atomic number of R is 58 (D) Mass number of S is 143
4. Two engines operate in series between a heat sources & sink as shown in figure. Heat source supplies 600 J to engine  $\epsilon_1$  and has efficiency 40%. Engine  $\epsilon_2$  has efficiency 25%. Choose the **CORRECT** option/s :



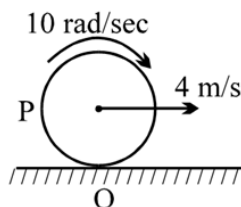
- (A) Work done by engine  $\epsilon_1$  is 360J (B) Work done by engine  $\epsilon_2$  is 90J  
 (C) Efficiency of complete system is 55% (D) Heat rejected to sink is 270 J

**Space for Rough Work**

5. An AC source is in series with R-L-C as shown in figure. Choose the **CORRECT** option/s:  
(given :  $R = 8\Omega$ ,  $X_C = 6\Omega$ ,  $X_L = 12\Omega$  &  $V = 50 \sin(\omega t + 37^\circ)$  in volts)



- (A) Power produced at  $t = \pi/2\omega$  is 200 watt  
(B) Power produced at  $t = \pi/2\omega$  is 250 watt  
(C) Magnitude of voltage across inductor at  $t = \pi/2\omega$  is 60 volt  
(D) Magnitude of voltage across inductor at  $t = \pi/2\omega$  is zero
6. A disc of radius 20 cm and mass 1 kg is rolling with slipping on a flat horizontal surface. At a certain instant, the velocity of its center is 4 m/s and its angular velocity is 10 rad/s. The lowest contact point is O.



- (A) The velocity of point O is 2 m/s  
(B) The distance of instantaneous center of rotation(ICOR) from the point O is 0.2 m  
(C) Angular momentum of disc about ICOR is  $1.8 \text{ kgm}^2/\text{sec}$   
(D) Angular momentum of disc about center of mass of disc is  $0.2 \text{ kgm}^2/\text{sec}$

Space for Rough Work

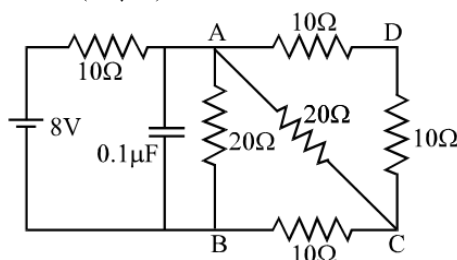
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

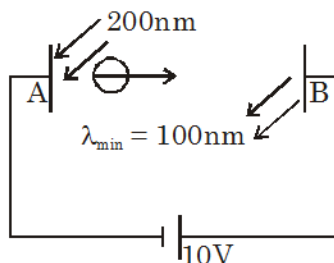
*Full Marks* : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

1. A capacitor of capacitance  $0.1 \mu\text{F}$  is connected to a battery of emf  $8\text{V}$  as shown in the fig. Under steady state condition find charge on capacitor (in  $\mu\text{C}$ ).

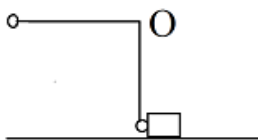


2. In the figure shown electromagnetic radiations of wavelength  $200 \text{ nm}$  are incident on the metallic plate A. The photo electrons are accelerated by a potential difference  $10\text{V}$ . These electrons strike another metal plate B from which electromagnetic radiations are emitted. The minimum wavelength of the emitted photons is  $100 \text{ nm}$ . Find the work function of the metal 'A' (in eV). Use  $hc = 12400\text{eV}\text{\AA}$



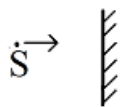
Space for Rough Work

3. A U tube has 2 tubes of radius 1 mm and 1.5 mm. What will be the difference in water level (in mm) in two limbs? (Assume Contact angle  $\theta = 0^\circ$ , surface tension  $= 7.5 \times 10^{-2}$  N/m,  $g = 10$  m/s<sup>2</sup>).
4. A ball of 0.01 kg is suspended from a fixed point O by means of a light and inextensible string of length 10 m. Initially string is released (rest) from horizontal position as shown in figure. At the lowermost point of its path, it hits a stationary small block of mass 1.205 kg lying on a rough horizontal surface. After striking the block, the ball rebounds and comes to rest when the string makes an angle  $30^\circ$  with the horizontal. Due to impact the block moves through a distance of 0.5 m on the horizontal surface. If the coefficient of friction between the block and the surface is  $k$ , find value of  $10k$ . (Take :  $g = 10$  m/s<sup>2</sup>)



Space for Rough Work

5. A transverse travelling wave represented by a equation:  $y = (1 \text{ cm}) \sin[2\pi x - 20\pi t]$  ; where  $x$  is in meters and  $t$  is in seconds, is travelling on a string of mass per unit length  $0.01 \text{ Kg/m}$ . Find the kinetic energy (in mJ) of a portion of the string of length equal to one wavelength.
6. A source  $S$  having a detector  $D$ , moving towards a wall with a certain velocity detects 9 beats/sec. On doubling the velocity of the source the detector  $D$  detects 20 beats/sec. The original frequency of the sound emitted by the source is  $5 \cdot C \text{ Hz}$ . Find  $C$ . (speed of sound in air is  $330 \text{ m/s}$ )




---

**Space for Rough Work**

**SECTION-III : (Maximum Marks: 18)**

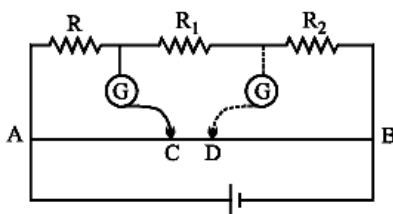
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +3 If only the correct answer is given.

*Zero Marks* : 0 If no answer is given.

*Negative Marks* : -1 In all other cases

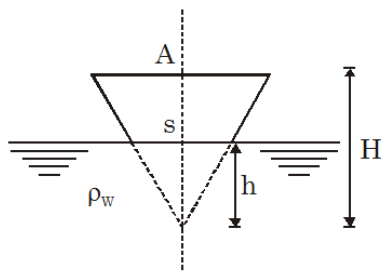
1. The diagram shows a modified meter bridge, which is used for measuring two unknown resistance at the same time. When the first galvanometer is used for obtaining the balance point, it is found at point C. Now the first galvanometer is removed and the second galvanometer is used, which gives balance point at D. Using the details given in the diagram, find out the value of  $10 \times \frac{R_2}{R_1}$ . (Given:  $AB = L$ ;  $AC = L/4$  and  $AD = 2L/3$ )



2. A projectile is projected with speed  $v$  m/s such that magnitude of displacement of projectile in 2<sup>nd</sup> and 7<sup>th</sup> sec is same and equals to  $5 \times \sqrt{217}$ . Find value of  $v/10$ . (Take :  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

**Space for Rough Work**

3. A heater supplies constant power 80 watt to an object which have steady state temperature equals to  $40^{\circ}\text{C}$ . When heater is switched off, its initial rate of cooling is  $8^{\circ}\text{C}/\text{sec}$  and rate of cooling of object is  $5^{\circ}\text{C}/\text{sec}$  when its temperature is  $28^{\circ}\text{C}$ . If temperature of surrounding is  $T^{\circ}\text{C}$ , find value of  $T$ .
4. A solid cone made of a material of relative density  $\left(s = \frac{27}{64}\right)$  and height  $H = 4\text{m}$  floats with its apex downward in water. The time period of vertical oscillation if it is slightly displaced from the equilibrium position is  $T$ , find value of  $T$ . (Assume  $\pi^2 = g$ )



Space for Rough Work

5. A biconvex lens of radius of curvature  $R$  is made up of a variable refractive index  $\mu = 2 \left( 1 + \frac{|y|}{d} \right)$ . Assume  $2d \ll R$  where  $d$  is radius of aperture. A point object is placed at  $R = 7.5$  m from the lens on the principal axis. If the spread of image lies over a span of  $n$  meter, find value of  $n$ . (Here  $y$  is perpendicular distance of lens material from principle axis.)
6. A two slit Young's interference experiment is done with monochromatic light of wavelength  $6000\text{\AA}$ . These slits are  $2$  mm apart. The fringes are observed on a screen placed  $10$  cm away from the slits. A transparent plate of thickness  $0.5$  mm is placed in front of one of the slits. It is found that the interference pattern shifts by  $5$  mm. If the refractive index of the transparent plate is  $\mu$ , find value of  $5\mu$ .

---

**Space for Rough Work**

PART-2 : CHEMISTRY  
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. The wave function of two different orbitals X and Y in  $\text{Be}^{+3}$  ion are given by -

$$\psi_X = \frac{1}{9\sqrt{3}} \left( \frac{1}{4\pi} \right)^{1/2} \left( \frac{z}{a_0} \right)^{3/2} (6 - 6\sigma + \sigma^2) e^{-\sigma/2}$$

$$\psi_Y = \frac{1}{9\sqrt{6}} \left( \frac{3}{4\pi} \right)^{1/2} \left( \frac{z}{a_0} \right)^{3/2} (4 - \sigma)\sigma e^{-\sigma/2} \cos\theta$$

$$\sigma = \frac{2zr}{na_0}$$

where  $a_0 = 1^{\text{st}}$  Bohr radius of H-atom,  $z$  = Charge number of nucleus,  $r$  = distance from nucleus

From this we can conclude :

(A) Total number of nodal surface is same for both orbitals

(B) The angular nodal surface of Y orbital will occur at  $\theta = \frac{\pi}{2}$

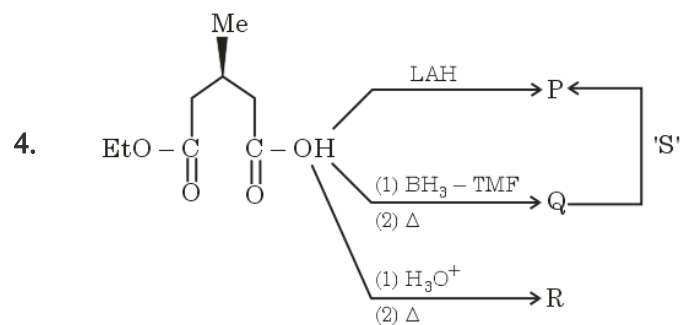
(C) Energy of electron in Y-orbital is greater than in X-orbital

(D) Average distance of X orbital from nucleus is greater than Y orbital

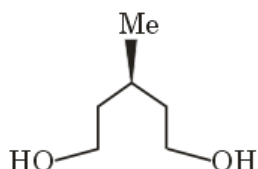
Space for Rough Work

2. Select correct statement(s).
- (A)  $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$  is less acidic as compared to  $(\text{CH}_3)_3\text{SiOH}$
- (B)  $(\text{CH}_3)_2\text{N}(\text{SiH}_3)$  is more basic than  $(\text{CH}_3)\text{N}(\text{SiH}_3)_2$
- (C)  $\text{NO}_2$  more easily dimerizes as compared to  $\text{NO}$
- (D)  $\text{BCl}_3$  is better L.P. acceptor (Lewis acid) as compared to  $\text{BF}_3$  &  $\text{AlCl}_3$
3. Two gases X and Y, one being the dimer of other are at equilibrium. Increase of volume at constant temperature or increase of temperature at constant pressure favours the formation of more Y. The reaction could not be represented by  $[Q > 0]$
- (A)  $2\text{X} \rightleftharpoons \text{Y} + Q$  calories
- (B)  $2\text{X} \rightleftharpoons \text{Y} - Q$  calories
- (C)  $2\text{Y} \rightleftharpoons \text{X} - Q$  calories
- (D)  $2\text{Y} \rightleftharpoons \text{X} + Q$  calories
- 

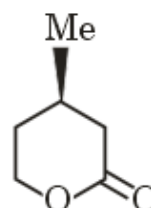
**Space for Rough Work**



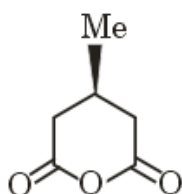
(A) "P" product is =



(B) "Q" product is =

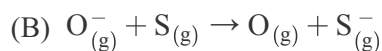
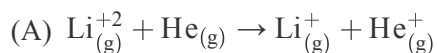


(C) "R" product is =



(D) "S" reagent is =  $\text{LiAlH}_4$

5. Select process which is/are exothermic ( $\Delta H = -ve$ ) :

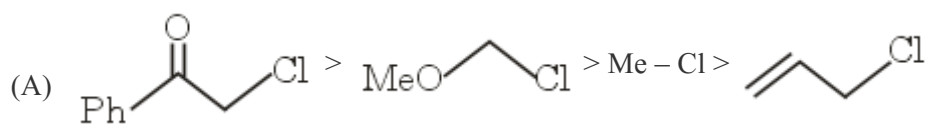


(C) Conversion of tetrachloridocobaltate(II) ion to hexaaquacobalt(II) ion in aqueous solution.

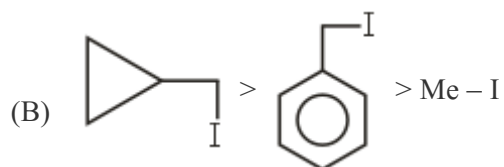
(D) dioxygenium ion +  $e^{-}$   $\rightarrow$  molecular oxygen

Space for Rough Work

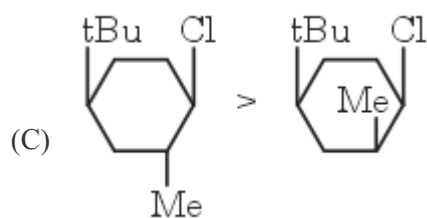
6. Identify correct reactivity order for various alkyl halides



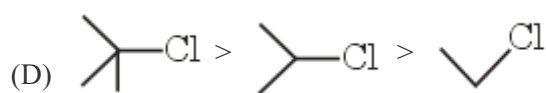
reactivity order with NaI / acetone



rate of hydrolysis ( $\text{S}_\text{N}1$ )



rate of  $\text{E}_2$  reaction with alc.KOH



rate of  $\text{E}_1$  reaction

Space for Rough Work

**SECTION-II : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

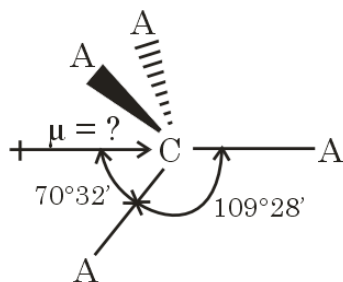
1. The emf of a cell formed by dipping two electrodes of metal (M) in two solutions of its salt in which the concentration of metal ion ( $M^{n+}$ ) is 0.1 M and 0.001 M was observed to be 0.03 volt at 25° C. What is the valency of the metal ion if the two half cells are connected using salt bridge.

$$\text{given } 2.303 \frac{RT}{F} = 0.06$$

**Space for Rough Work**

2. In C–A bond (where C is carbon and A is an univalent atom) atom A has 0.4 fraction of +ve charge due to polarity of bond with  $1\text{\AA}$  internuclear distance. A perfectly tetrahedral molecule  $\text{CA}_4$ , has the symmetrical tetrahedral structure with the C-atom at the centre and the four identical valences making an angle of  $109^\circ 28'$  with each other. The centre of symmetry is at the C-atom. The  $-\text{CA}_3$  group has a regular pyramidal configuration with C-atom at its apex and three A's at the base. The resultant moment of the three C–A bonds will be directed along a line from the center of the base towards the apex and opposite to the direction of the fourth C–A bond moment. Using bond moment for  $\overset{\leftarrow}{\text{C}}-\overset{\rightarrow}{\text{A}}$  bond, find the resultant dipole moment of the regular pyramidal  $-\text{CA}_3$  group.

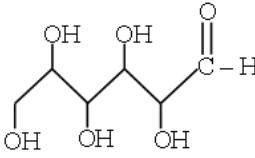
(in Debye unit) (given that  $\cos 109^\circ 28' = -\frac{1}{3}$ ,  $\cos 70^\circ 32' = \frac{1}{3}$ ,  $\cos 180^\circ = -1$ )



3. 50 ml of solution of 0.2 M NaOH is mixed with 50 ml of 0.1 M  $\text{La}(\text{NO}_3)_3$  (aq.) solution. How many millimoles of  $\text{La}^{3+}$  ions will be precipitated.

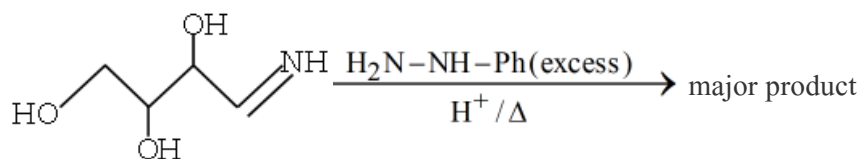
$[\text{K}_{\text{sp}} \text{ of } \text{La}(\text{OH})_3 = 10^{-16}]$

Space for Rough Work

4. Identify total number of aldohexose with  structure which give optically inactive product on reaction with  $\text{HNO}_3$ ?

5. Consider complex salt  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]_3 [\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$   
Find  $(x + y + z)$   
 $x$  = average number of unpaired electrons on each iron ion.  
 $y$  = total number of 3d-orbitals involved in hybridisation for the formation of one molecule of above complex  
 $z$  = average oxidation number of iron

6. Identify gm molecular mass of major product obtain in following reaction sequence which is "X"



Space for Rough Work

**SECTION-III : (Maximum Marks: 18)**

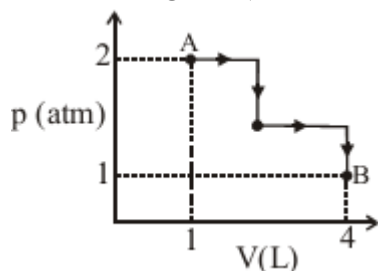
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +3 If only the correct answer is given.

*Zero Marks* : 0 If no answer is given.

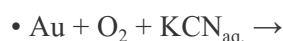
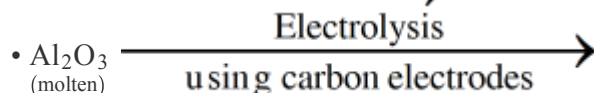
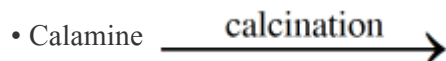
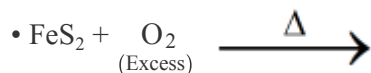
*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. Calculate entropy change (in cal/K) for 1 mole of diatomic ideal gas undergoing for a process A to B as shown in diagram. ( $R = 2 \text{ cal/mole-K}$  ;  $\ln 2 = 0.7$ )



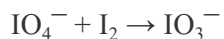
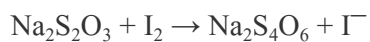
Write answer excluding decimal places.

2. Write the sum of the oxidation number of metal in products of given reactions :-



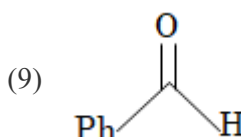
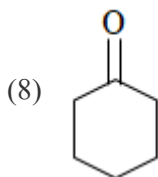
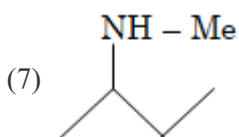
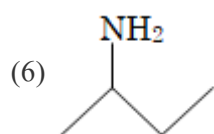
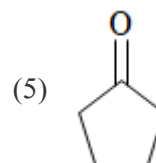
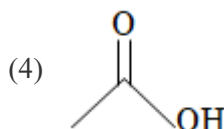
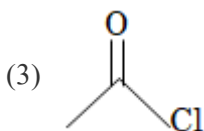
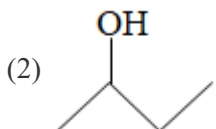
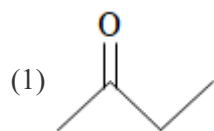
Space for Rough Work

3. 100 ml solution containing 0.1 M  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  & 0.2 M  $\text{IO}_4^-$  is titrated with  $\text{I}_2$  according to following reaction.



Calculate millimoles of  $\text{I}_2$  consumed ?

4. Identify compounds give yellow ppt with 2,4 DNP



Space for Rough Work

5. Consider the table given, which shows both the diagonal relationship between lithium and magnesium, and also the typical behaviour of lithium in group-I. We have filled for one metal(s) to give you an idea of the amount of detail you need.

Fill the blank column as (✓) if given property is similar as given in one column and (✗) if given property is different as given in one column.

| Property                                     | Li                                               | Rest of Group I metals | Mg                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Combustion with excess oxygen                | O <sup>2-</sup> containing anion is main product | -----                  | -----                            |
| Heating with nitrogen gas                    | -----                                            | -----                  | Nitride formation                |
| Effect of heat on nitrates                   | -----                                            | Brown gas NOT Produces | -----                            |
| Effect of heat on carbonates                 | -----                                            | -----                  | Metal oxide with CO <sub>2</sub> |
| Heating of metal chloride in oxidizing flame | -----                                            | Colour on flame        | -----                            |
| Physical state of hydrogen carbonates        | bicarbonate does not exist as a solid            | -----                  | -----                            |
| Solubility of carbonates                     | Sparingly soluble/insoluble                      | -----                  | -----                            |

Find total number of (✓) in given table after filling of blank columns.

6. Identify total number of aldehyde with molecular formula C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O which on reaction with “NH<sub>2</sub>-OH” at Ph = 4 – 6 give diastereo isomeric products

Space for Rough Work

**PART-3 : MATHEMATICS**  
**SECTION-I : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- 
1. If for triangle ABC, circum radius (R), inradius(r) & ex-radius ( $r_1$ ) are  $\frac{13}{2}$ , 2, 3 respectively, then (usual notations are used)
- (A) area of the triangle is 30 sq. units.
- (B) triangle is obtuse angled
- (C) triangle is right angled
- (D) perimeter of the triangle is 30 units.
- 

**Space for Rough Work**

2. Let  $f(n) = \cot^{-1} \left( \frac{9}{2} \right) + \cot^{-1} \left( \frac{33}{4} \right) + \cot^{-1} \left( \frac{129}{8} \right) + \dots$  upto  $n$  terms
- (A)  $\cot \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \right) = 2$
- (B)  $(1 + 4 \cdot 2^n) \tan(f(n)) = 2 + 2^2 + 2^3 + \dots$  upto  $n$  terms
- (C)  $\cot \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \right) = \frac{1}{2}$
- (D)  $(1 + 4 \cdot 2^n) \tan(f(n)) = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots$  upto  $n$  terms
3. From any point  $P$  on the line  $L : 3x + 4y = 125$  two tangents are drawn to the circle  $S : x^2 + y^2 = 25$  which touches the circle at  $A$  and  $B$ .
- (A) If area of  $\Delta PAB$  is minimum then length of  $AB$  is equal to  $48\sqrt{6}$  units.
- (B) If area of  $\Delta PAB$  is minimum then length of  $AB$  is equal to  $50\sqrt{6}$  units.
- (C) If area of  $\Delta PAB$  is minimum then circumradius of the  $\Delta PAB$  is equal to 12.5 units.
- (D) Equation of  $AB$  can be of the form  $p(4x - 3y) + q(2x + y - 2) = 0$ ,  $p, q \in \mathbb{R}$ .

---

Space for Rough Work

4. Let A(4, -2) and B(0, 1) are two points on a parabola. Normals at A & B to the parabola intersect at P(2, 2). Tangent parallel to AB to the parabola touches the parabola at Q and tangents drawn at A & B to the parabola meet at R.
- (A) Equation of directrix of the parabola is  $2x + y + 1 = 0$
- (B) Equation of directrix of the parabola is  $y = -3$
- (C) Length of latus rectum of parabola is  $\frac{8}{5}$
- (D) Area of triangle AQB is equal to  $\frac{5}{2}$
5. If  $\sum_{n=1}^k \left( \frac{1}{n} \left( \prod_{i=1}^n \left( \sum_{r=1}^i \frac{1}{r(r+1)} \right) \right) \right) = \frac{p}{q}$ ; then  $q - p$  divides
- (A) 1                                      (B) 2                                      (C) 3                                      (D) 4
6. Five fair dice are tossed. Which of the following is/are true ?
- (A) mean of number of dice showing even numbers is 2.5
- (B) variance of number of dices showing even numbers is 1.25
- (C) probability that same numbers appeared on all the 5 dice is  $\frac{1}{6^4}$
- (D) probability that atleast two dice show even number, if atleast one die show even number is  $\frac{26}{31}$

---

Space for Rough Work

**SECTION-II : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

1. The contents of 3 bags w.r.t. green and red marbles is as given in the table shown.

| Bag | Green | Red |
|-----|-------|-----|
| A   | 3     | 1   |
| B   | 2     | 2   |
| C   | 1     | 3   |

A child randomly selects one of the bags and draws a marble from it and retains it. If the marble is green, the child draws the second marble randomly from one of the remaining bags. If the first marble drawn is red the child draws one more marble from the same bag. The probability that the second drawn marble is green is expressed as  $\frac{m}{n}$  (where m & n are coprime). Find the value of  $\frac{n}{m-1}$ .

**Space for Rough Work**

2. Let  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$  and  $X = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} \sqrt{6} + \sqrt{2} & -\sqrt{6} + \sqrt{2} \\ \sqrt{6} - \sqrt{2} & \sqrt{6} + \sqrt{2} \end{bmatrix}$

If  $P = A X B$ ,  $Q = B X^T A$  and  $\text{tr}((PQ)^{10}) = a^{10}(1 + b^{10})$ , where  $a > b$  and  $a, b \in \mathbb{N}$  then the value of  $b + a$  is equal to (where  $\text{tr}(M)$  denotes trace of matrix  $M$  &  $M^T$  denotes transpose of  $M$ ).

3. Let  $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -9 & -2 \end{bmatrix}$  and  $A^{100} = \begin{bmatrix} a_1 & a_3 \\ a_2 & a_4 \end{bmatrix}$  then the value of  $a_1 - a_4$  is equal to

4. If  $\sum_{k=0}^{10} \frac{(k-1)^2}{(k+1)(k+2)} {}^{10}C_k = \frac{a \cdot 2^{10} - b}{c}$ , where  $a, b, c \in \mathbb{N}$  and  $b$  is coprime with both 'a' and 'c'. The value of  $\frac{11 \cdot (a+b)}{c}$  is equal to

---

**Space for Rough Work**

5. Let a function 'f' satisfies  $f(-x) = f(x)$  and  $f(3+x) = f(1-x) \forall x \in \mathbb{R}$  and  $f(x) = \begin{cases} x & ; 0 \leq x \leq 1 \\ 1-2x & ; 1 < x \leq 2 \end{cases}$ .

The number of points where function  $f(x)$  is discontinuous in  $[0, 100]$  is equal to D and value of  $\int_0^{100} f(x) dx$

is equal to I. The value of  $2D + I$  is equal to

6. Let  $f$  be a continuous function and satisfies  $f'(x) > 0$  on  $(-\infty, \infty)$  and the value of  $f''(x) \forall x \in (0, \infty)$  is equal to minimum value of  $\min \{e^{-|x|} + 2, |x| + 2\}$ . If  $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - \frac{3}{x^2+1} - 4f'(x)}{f(x)}$  then the value of  $[L^2]$  is equal to (Note :  $[k]$  denotes greatest integer less than or equal to k)

---

Space for Rough Work

**SECTION-III : (Maximum Marks: 18)**

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +3 If only the correct answer is given.

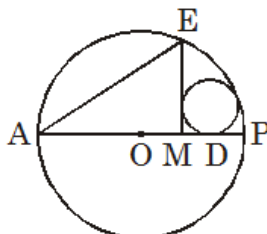
*Zero Marks* : 0 If no answer is given.

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. Let  $f(x)$  be a non-constant thrice differential function defined on  $(-\infty, \infty)$  such that  $f\left(\frac{x+13}{2}\right) = f\left(\frac{3-x}{2}\right)$  and  $f'(0) = f'\left(\frac{1}{2}\right) = f'(2) = f'(3) = f'\left(\frac{9}{2}\right) = 0$  then the minimum number of zeroes of  $h(x) = (f'(x))^2 + f'(x) f''(x)$  in the interval  $[0, 9]$  is  $2k$  then  $k$  is equal to \_\_\_\_\_
2. A curve passing through  $(1, 1)$  and  $(0, k)$  satisfies the differential equation  $(y + ye^{x/y}) dx + e^{x/y} (y - x) dy = 0$ , then  $[k]$  is equal to (where  $[.]$  denotes greatest integer function)
3. A straight line  $L$  intersects perpendicularly both the lines  $\frac{x+2}{2} = \frac{y+6}{3} = \frac{z-34}{-10}$  and  $\frac{x+6}{4} = \frac{y-7}{-3} = \frac{z-7}{-2}$  then the square of perpendicular distance of origin from  $L$  is equal to \_\_\_\_\_

**Space for Rough Work**

4. Let  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  be non-coplanar unit vectors equally inclined to one another at an angle of  $\frac{\pi}{3}$ . If  $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c}$  then  $2(p^2 + q^2 + r^2)$  is equal to (where p, q, r are scalars)
5. Let 'O' be centre of circle as shown in figure and AE be a chord from A the diameter AP is drawn and M is foot of perpendicular drawn from E on AP. A circle is drawn such that it touches EM, AP at D and circle whose diameter is AP, then the value of  $\frac{AE}{AD}$  is \_\_\_\_\_



6. In a  $\Delta ABC$ , if a, b, c are in arithmetic progression and  $\frac{b}{c} \sin 2C + \frac{c}{b} \sin 2B + \frac{b}{a} \sin 2A + \frac{a}{b} \sin 2B = 2$ , then the value of  $\operatorname{cosec} B$  is equal to (Note : All symbols have usual meaning for  $\Delta ABC$ )

Space for Rough Work

---

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE .....

FORM NO. ....

I have read all the instructions  
and shall abide by them.\_\_\_\_\_  
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form  
number of the candidate, and that question  
paper and ORS codes are the same.\_\_\_\_\_  
Signature of the Invigilator

---

**Space for Rough Work**



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)

AIOT

12-09-2021

## JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE

### PAPER-1

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 198

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15.  $g = 10 \text{ m/s}^2$  प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No. :** H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses :** H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS  
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **कुल (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

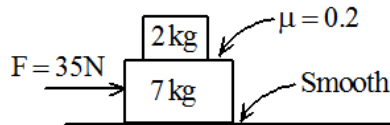
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

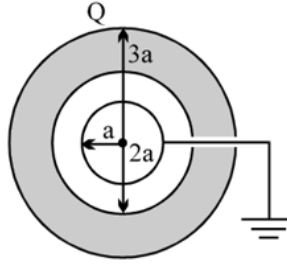
1. किसी दो-ब्लॉक निकाय पर 35 न्यूटन परिमाण वाला बल चित्रानुसार आरोपित किया जाता है। यदि दोनों ब्लॉकों के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 है, जबकि क्षैतिज सतह चिकनी है तो **सही** कथन/कथनों को चुनिए। ( $g = 10 \text{ m/s}^2$  लें।)



- (A) दोनों ब्लॉकों के मध्य कार्यरत घर्षण बल 4 न्यूटन है।
- (B) दोनों ब्लॉकों के मध्य कार्यरत घर्षण बल 2 न्यूटन है।
- (C) दोनों ब्लॉक बिना फिसले उभयनिष्ठ त्वरण से गति करते हैं।
- (D) यहाँ दोनों ब्लॉकों के मध्य फिसलन होती है तथा निचला ब्लॉक ऊपरी ब्लॉक की तुलना में अधिक तेजी से त्वरित होता है।

रफ कार्य के लिए जगह

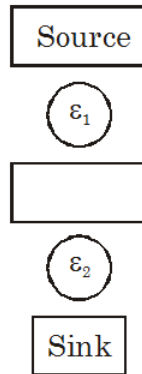
2. प्रदर्शित चित्र में दोनों कोश चालक हैं। बाहरी कोश मोटा है तथा इस पर कुल आवेश  $Q$  है। आन्तरिक कोश पतला है तथा भूसंपर्कित है।



- (A) आन्तरिक कोश पर आवेश  $(-2Q/5)$  है।  
 (B) आन्तरिक कोश पर आवेश  $(-3Q/5)$  है।  
 (C) बाहरी कोश पर कुल आवेश  $Q$  बना रहता है।  
 (D) बाहरी कोश की बाहरी सतह पर आवेश  $(3Q/5)$  है।
3. एक नाभिक  $P \xrightarrow{\beta^-} Q \xrightarrow{\alpha} R \xrightarrow{\beta^-} S \xrightarrow{\alpha} T$  के अनुसार विघटन की एक श्रृंखला से गुजरता है।  $T$  का परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या 57 एवं 139 है :-
- (A)  $P$  का परमाणु क्रमांक 59 है।  
 (B)  $Q$  की द्रव्यमान संख्या 143 है।  
 (C)  $R$  का परमाणु क्रमांक 58 है।  
 (D)  $S$  की द्रव्यमान संख्या 143 है।

रफ कार्य के लिए जगह

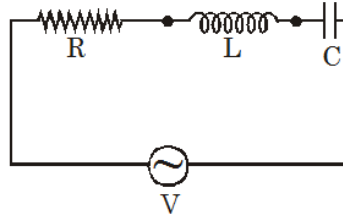
4. दो इंजनों को एक ऊष्मा स्रोत तथा सिंक के मध्य श्रेणीक्रम में चित्रानुसार प्रचालित किया जाता है। ऊष्मा स्रोत इंजन  $\varepsilon_1$  को 600 J सप्लाई करता है तथा इसकी दक्षता 40% है। इंजन  $\varepsilon_2$  की दक्षता 25% है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये :-



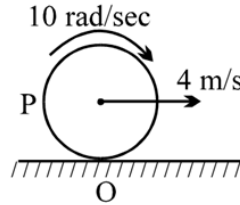
- (A) इंजन  $\varepsilon_1$  द्वारा किया गया कार्य 360J है।  
 (B) इंजन  $\varepsilon_2$  द्वारा किया गया कार्य 90J है।  
 (C) संपूर्ण निकाय की दक्षता 55% है।  
 (D) सिंक को निष्कासित ऊष्मा 270 J है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत R-L-C के साथ चित्रानुसार श्रेणीक्रम में है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये :-  
(दिया है :  $R = 8\Omega$ ,  $X_C = 6\Omega$ ,  $X_L = 12\Omega$  तथा  $V = 50 \sin(\omega t + 37^\circ)$  वोल्ट में)



- (A)  $t = \pi/2\omega$  पर उत्पन्न शक्ति 200 वॉट है।  
(B)  $t = \pi/2\omega$  पर उत्पन्न शक्ति 250 वॉट है।  
(C)  $t = \pi/2\omega$  पर प्रेरक कुण्डली के सिरों पर वोल्टता का परिमाण 60 वोल्ट है।  
(D)  $t = \pi/2\omega$  पर प्रेरक कुण्डली के सिरों पर वोल्टता का परिमाण शून्य है।
6. त्रिज्या 20 cm तथा द्रव्यमान 1 kg वाली एक चकती एक समतल क्षैतिज सतह पर फिसलते हुये लुढ़कती है। किसी निश्चित क्षण पर इसके केन्द्र का वेग 4 m/s तथा इसका कोणीय वेग 10 rad/s है। निम्नतम संपर्क बिन्दु O है।



- (A) बिन्दु O का वेग 2 m/s है।  
(B) बिन्दु O से घूर्णन के तात्क्षणिक केन्द्र (ICOR) की दूरी 0.2 m है।  
(C) चकती का ICOR के सापेक्ष कोणीय संवेग  $1.8 \text{ kgm}^2/\text{sec}$  है।  
(D) चकती का चकती के द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष कोणीय संवेग  $0.2 \text{ kgm}^2/\text{sec}$  है।

रफ कार्य के लिए जगह

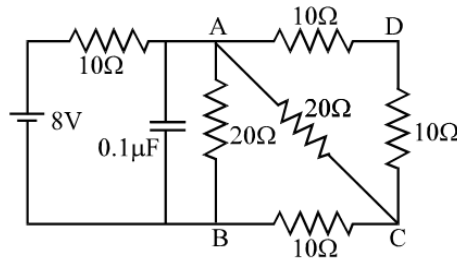
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

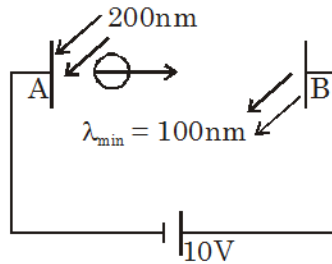
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. धारिता  $0.1 \mu\text{F}$  वाले एक संधारित्र को विद्युत वाहक बल  $8\text{V}$  वाली बैटरी से चित्रानुसार जोड़ा जाता है। स्थायी अवस्था स्थिति के अधीन संधारित्र पर आवेश ( $\mu\text{C}$  में) ज्ञात कीजिये।

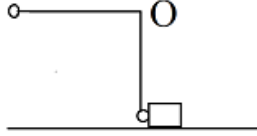


2. चित्रानुसार तरंगदैर्घ्य  $200 \text{ nm}$  वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक धात्विक प्लेट A पर आपतित होते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन विभवान्तर  $10\text{V}$  से त्वरित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दूसरी धात्विक प्लेट B से टकराते हैं, जिससे विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित फोटोनों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य  $100 \text{ nm}$  है। धातु A का कार्यफलन ( $\text{eV}$  में) ज्ञात कीजिये।  $hc = 12400 \text{ eV}\text{\AA}$  लें।



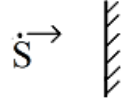
रफ कार्य के लिए जगह

3. एक U नली में त्रिज्या 1 mm तथा 1.5 mm वाली दो नलियाँ लगी हुयी है। दोनों भुजाओं में जल स्तर में अन्तर (mm में) ज्ञात कीजिये। (माना संपर्क कोण  $\theta = 0^\circ$ , पृष्ठ तनाव  $= 7.5 \times 10^{-2} \text{ N/m}$ ,  $g = 10 \text{ m/s}^2$  है।)
4. एक 0.01 kg वाली गेंद को एक स्थिर बिन्दु O से लम्बाई 10 m वाली एक हल्की तथा अविटान्य रस्सी द्वारा लटकाया जाता है। प्रारंभ में रस्सी को क्षैतिज स्थिति से विरामावस्था से चित्रानुसार छोड़ा जाता है। इसके पथ के निम्नतम बिन्दु पर यह एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर स्थित 1.205 kg द्रव्यमान वाले एक स्थिर छोटे ब्लॉक से टकराती है। ब्लॉक से टकराने के पश्चात् गेंद उछलती है तथा जब रस्सी क्षैतिज से  $30^\circ$  कोण बनाती है तो यह विराम में आ जाती है। टक्कर के कारण ब्लॉक क्षैतिज सतह पर 0.5 m दूरी गति करता है। यदि ब्लॉक तथा सतह के मध्य घर्षण गुणांक  $k$  है तो  $10k$  का मान ज्ञात कीजिये। ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )



रफ कार्य के लिए जगह

5. एक अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग को समीकरण  $y = (1 \text{ cm}) \sin[2\pi x - 20\pi t]$  द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ  $x$  मीटर में,  $t$  सेकण्ड में है तथा यह प्रति इकाई लम्बाई द्रव्यमान  $0.01 \text{ Kg/m}$  वाली एक रस्सी पर गति करती है। रस्सी के एक तरंगदैर्घ्य के बराबर लम्बाई वाले भाग की गतिज ऊर्जा (mJ में) ज्ञात कीजिये।
6. संसूचक D के साथ एक स्रोत S एक दीवार की ओर एक निश्चित वेग से गतिशील होकर 9 विस्पंद/सेकण्ड संसूचित करता है। स्रोत का वेग दुगुना करने पर यह संसूचक D, 20 विस्पंद/सेकण्ड संसूचित करता है। यदि स्रोत द्वारा उत्सर्जित ध्वनि की मूल आवृत्ति  $5 \times 10^3 \text{ Hz}$  है तो C का मान ज्ञात कीजिये। (वायु में ध्वनि की चाल  $330 \text{ m/s}$  है।)



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

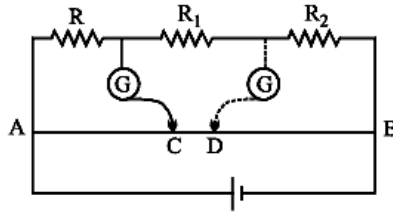
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

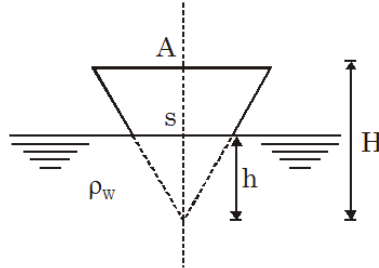
1. चित्रानुसार एक संशोधित मीटर सेतु दर्शाया गया है, जिसे समान समय पर दो अज्ञात प्रतिरोधों के मापन के लिये प्रयुक्त किया जाता है। जब पहले धारामापी को संतुलन बिन्दु प्राप्त करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है तो यह बिन्दु C पर प्राप्त होता है। अब पहले धारामापी को हटाकर दूसरा धारामापी प्रयुक्त किया जाता है जो संतुलन बिन्दु D पर दर्शाता है। चित्र में दी गयी जानकारी का उपयोग कीजिये तथा  $10 \times \frac{R_2}{R_1}$  का मान ज्ञात कीजिये। (दिया है :  $AB = L$ ;  $AC = L/4$  तथा  $AD = 2L/3$ )



2. एक प्रक्षेप्य को चाल  $v$  m/s से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है ताकि  $2^{\text{nd}}$  तथा  $7^{\text{th}}$  सेकण्ड में प्रक्षेप्य के विस्थापन का परिमाण समान तथा  $5 \times \sqrt{217}$  के बराबर प्राप्त होता है।  $v/10$  का मान ज्ञात कीजिये। ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक हीटर किसी वस्तु; जिसका स्थायी अवस्था तापमान  $40^\circ\text{C}$  है, को नियत शक्ति  $80\text{ W}$  सप्लाई करता है। हीटर को बंद करने पर इसकी प्रारंभिक शीतलन दर  $8^\circ\text{C}/\text{sec}$  प्राप्त होती है तथा वस्तु की शीतलन दर  $5^\circ\text{C}/\text{sec}$  प्राप्त होती है, जब इसका तापमान  $28^\circ\text{C}$  होता है। यदि परिवेश का तापमान  $T^\circ\text{C}$  है तो  $T$  का मान ज्ञात कीजिये।
4. सापेक्षिक घनत्व  $\left(s = \frac{27}{64}\right)$  वाले पदार्थ से बना ऊँचाई  $H = 4\text{m}$  वाला एक ठोस शंकु इसका शीर्ष नीचे की ओर पानी में रखते हुये तैरता है। यदि इसे साम्यावस्था स्थिति से हल्का सा विस्थापित कर दिया जाये एवं ऊर्ध्वाधर दोलन का आवर्तकाल  $T$  हो तो  $T$  का मान ज्ञात कीजिये। (माना  $\pi^2 = g$ )



रफ कार्य के लिए जगह

5. वक्रता त्रिज्या  $R$  वाला एक द्वि-उत्तल लेंस, परिवर्ती अपवर्तनांक  $\mu = 2 \left( 1 + \frac{|y|}{d} \right)$  का बना हुआ है। माना  $2d \ll R$  है, जहाँ  $d$  द्वावरक की त्रिज्या है। एक बिन्दु बिम्ब, मुख्य अक्ष पर लेंस से  $R = 7.5 \text{ m}$  दूरी पर रखा हुआ है। यदि प्रतिबिम्ब का फैलाव  $n$  मीटर तक है तो  $n$  का मान ज्ञात कीजिये। (यहाँ  $y$  मुख्य अक्ष से लेंस के पदार्थ की लम्बवत् दूरी है।)
6. एक द्वि-स्लिट यंग व्यतिकरण प्रयोग  $6000\text{\AA}$  तरंगदैर्घ्य वाले एकवर्णीय प्रकाश के साथ किया जाता है। ये स्लिटें एक-दूसरे से  $2 \text{ mm}$  दूरी पर स्थित हैं। फ्रिंजे, स्लिटों से  $10 \text{ cm}$  दूर रखे पर्दे पर प्रेक्षित होती हैं। मोटाई  $0.5 \text{ mm}$  वाली एक पारदर्शी प्लेट को किसी एक स्लिट के सामने रखा जाता है। यह देखा जाता है कि व्यतिकरण प्रतिरूप  $5 \text{ mm}$  विस्थापित हो जाता है। यदि पारदर्शी प्लेट का अपवर्तनांक  $\mu$  है तो  $5\mu$  का मान ज्ञात कीजिये।

---

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY  
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1.  $\text{Be}^{+3}$  आयन में दो विभिन्न कक्षकों X तथा Y के तरंग फलन नीचे दिये गये हैं

$$\psi_X = \frac{1}{9\sqrt{3}} \left( \frac{1}{4\pi} \right)^{1/2} \left( \frac{z}{a_0} \right)^{3/2} (6 - 6\sigma + \sigma^2) e^{-\sigma/2}$$

$$\psi_Y = \frac{1}{9\sqrt{6}} \left( \frac{3}{4\pi} \right)^{1/2} \left( \frac{z}{a_0} \right)^{3/2} (4 - \sigma) \sigma e^{-\sigma/2} \cos\theta$$

$$\sigma = \frac{2Zr}{na_0}$$

जहाँ  $a_0 = \text{H-परमाणु की } 1^{\text{st}} \text{ बोहर त्रिज्या}$ ,  $Z = \text{नाभिक की आवेश संख्या}$ ,  $r = \text{नाभिक से दूरी}$   
इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि :

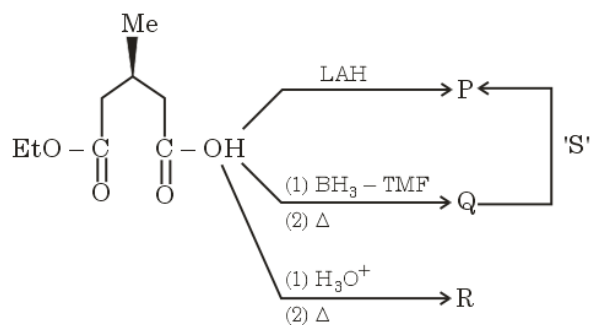
- (A) दोनों कक्षकों के लिए नोडल सतह की कुल संख्या समान है
- (B) Y कक्षक की कोणीय नोडल सतह  $\theta = \frac{\pi}{2}$  पर है
- (C) X कक्षक की तुलना में Y-कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होती है
- (D) Y कक्षक की तुलना में X कक्षक की नाभिक से औसत दूरी अधिक है

रफ कार्य के लिए जगह

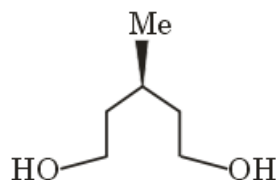
2. सही कथन चुनिंए
- (A)  $(\text{CH}_3)_3\text{SiOH}$  की तुलना में  $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$  कम अम्लीय है
- (B)  $(\text{CH}_3)_2\text{N}(\text{SiH}_3)_2$  की तुलना में  $(\text{CH}_3)_2\text{N}(\text{SiH}_3)$  अधिक क्षारकीय है
- (C)  $\text{NO}$  की तुलना में  $\text{NO}_2$ , अधिक आसानी से द्विलकीकृत होता है
- (D)  $\text{BF}_3$  तथा  $\text{AlCl}_3$  की तुलना में  $\text{BCl}_3$  अच्छा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही (लुईस अम्ल) है
3. दो गैसों X तथा Y जिनमें एक गैस दूसरी गैस का द्विलक है, साम्य में है। नियत ताप पर आयतन में वृद्धि या नियत दाब पर ताप में वृद्धि से Y का निर्माण अधिक होता है। निम्न किस विकल्प द्वारा अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। [ $Q > 0$ ]
- (A)  $2X \rightleftharpoons Y + Q$  कैलोरी
- (B)  $2X \rightleftharpoons Y - Q$  कैलोरी
- (C)  $2Y \rightleftharpoons X - Q$  कैलोरी
- (D)  $2Y \rightleftharpoons X + Q$  कैलोरी

रफ कार्य के लिए जगह

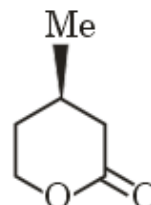
4.



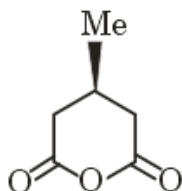
(A) "P" उत्पाद है =



(B) "Q" उत्पाद है =

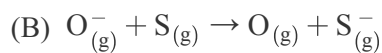
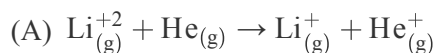


(C) "R" उत्पाद है =



(D) "S" उत्पाद है =  $\text{LiAlH}_4$

5. वह प्रक्रम चुनिए जो ऊष्माक्षेपी ( $\Delta H = -ve$ ) है/हैं :

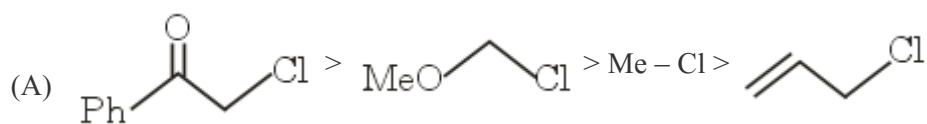


(C) जलीय विलयन में टेट्राक्लोराइडोकोबाल्टेट(II) आयन का हेक्साऐक्वाकोबाल्ट(II) आयन में रूपान्तरण

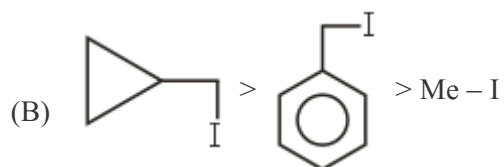
(D) डाईऑक्सीजिनियम आयन  $+e^- \rightarrow$  आण्विक ऑक्सीजन

रफ कार्य के लिए जगह

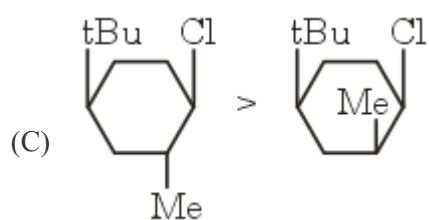
6. विभिन्न ऐल्किल हेलाइडो के लिए क्रियाशीलता का सही क्रम चुनिए



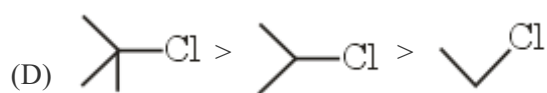
NaI / ऐसिटोन के साथ क्रियाशीलता का क्रम



जलअपघटन ( $\text{S}_\text{N}1$ ) की दर



एल्कोहॉलिक KOH के साथ  $\text{E}_2$  अभिक्रिया की दर



$\text{E}_1$  अभिक्रिया की दर

रफ कार्य के लिए जगह

**SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)**

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

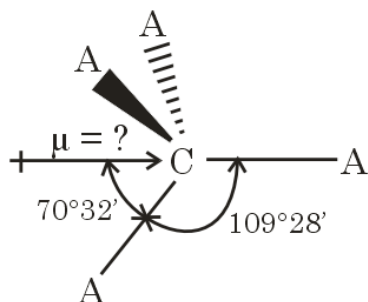
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. धातु (M) के दो इलेक्ट्रोडो को इसके लवण के दो विलयनों जिनमें धातु आयन ( $M^{n+}$ ) की सान्द्रता क्रमशः 0.1 M तथा 0.001 M है, में डुबाकर बनाये गये सैल का emf  $25^\circ\text{C}$  पर 0.03 वोल्ट प्रेक्षित किया गया है तो धातु आयन की संयोजकता क्या होगी यदि दो अर्द्धसेल लवण सेतु का प्रयोग करके जोड़े जाये।

दिया है :  $2.303 \frac{RT}{F} = 0.06$

**रफ कार्य के लिए जगह**

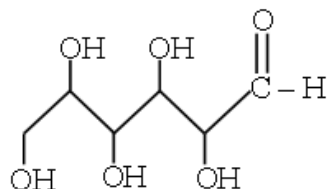
2. C-A बंध (जहाँ C कार्बन है तथा A एक एकल संयोजी परमाणु है) में A परमाणु पर धनावेश का 0.4 भाग (fraction) उपस्थित है जिसका कारण  $1\text{\AA}$  की अन्तरनाभिकीय दूरी के बंध की ध्रुवता है। एक पूर्ण चतुष्फलकीय अणु  $\text{CA}_4$ , की संरचना सममित चतुष्फलकीय है जिसमें C-परमाणु केन्द्र पर है तथा चार समान संयोजकताएँ एक दूसरे के साथ  $109^\circ 28'$  का कोण बना रही है। सममिति का केन्द्र C-परमाणु पर है।  $-\text{CA}_3$  समूह नियमित पिरामिडिय विन्यास रखता है, जिसमें C-परमाणु इसके शीर्ष पर तथा तीन A, आधार पर हैं। तीन C-A बंधों का परिणामी आघूर्ण उस रेखा के सापेक्ष है जो आधार के केन्द्र से शीर्ष की ओर निर्देशित है तथा चौथे C-A बंध आघूर्ण की दिशा के विपरीत है,  $\vec{C}-\vec{A}$  बंध के बंध आघूर्ण का प्रयोग करते हुए, नियमित पिरामिडीय  $-\text{CA}_3$  समूह का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बताइये (डेबाई इकाई में) (दिया है  $\cos 109^\circ 28' = -\frac{1}{3}$ ,  $\cos 70^\circ 32' = \frac{1}{3}$ ,  $\cos 180^\circ = -1$ )



3. 50 ml, 0.2 M NaOH विलयन को 50 ml 0.1 M  $\text{La}(\text{NO}_3)_3$  (aq.) विलयन के साथ मिश्रित किया गया है।  $\text{La}^{3+}$  आयन के कितने मिलिमोल अवक्षेपित होंगे  
 $[\text{La}(\text{OH})_3 \text{ का } K_{\text{sp}} = 10^{-16}]$

रफ कार्य के लिए जगह

4.



संरचना के ऐसे ऐल्डोहेक्सोस की कुल संख्या बताइये जो  $\text{HNO}_3$  के साथ क्रिया कराने पर प्रकाशिक अक्रिय उत्पाद देते हैं

5. संकुल लवण  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$  पर विचार कीजिए

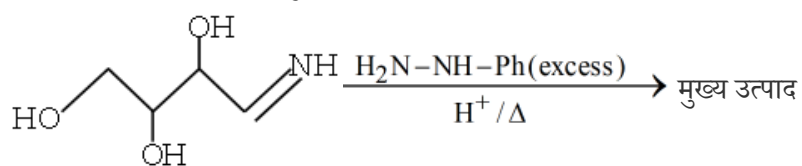
$(x + y + z)$  का मान बताइये

$x$  = प्रत्येक आयरन आयन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की औसत संख्या

$y$  = उपरोक्त संकुल का एक अणु निर्मित करने के लिए संकरण में सम्मिलित 3d- कक्षको की कुल संख्या

$z$  = आयरन का औसत ऑक्सीकरण अंक

6. निम्न अभिक्रिया क्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद जो "X" है, का ग्राम आणविक द्रव्यमान बताइये



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

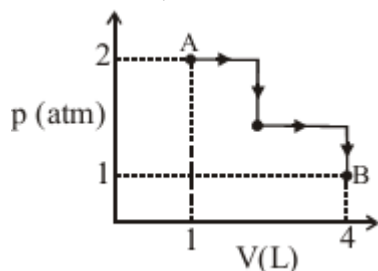
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

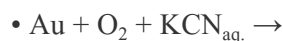
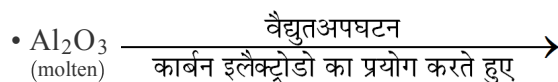
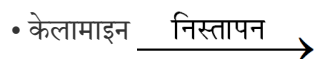
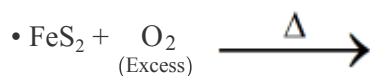
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 1 मोल द्विपरमाण्वीय आदर्श गैस जो निम्न प्रदर्शित चित्रानुसार A से B तक के प्रक्रम में है, के लिए एन्ट्रॉपी परिवर्तन (cal/K में) की गणना कीजिए ( $R = 2 \text{ cal/mole-K}$  ;  $\ln 2 = 0.7$ )



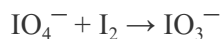
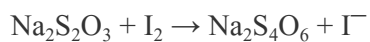
दशमलव स्थान को छोड़कर अपना उत्तर दीजिये

2. दी गयी अभिक्रियाओं के उत्पादों में उपस्थित धातुओं के ऑक्सीकरण अंको का योग बताइये:-



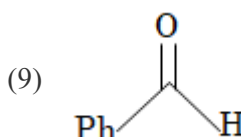
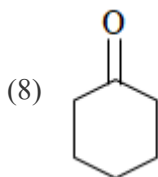
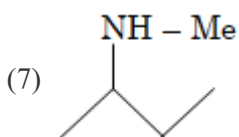
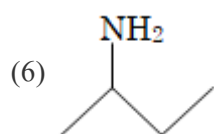
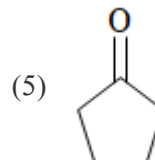
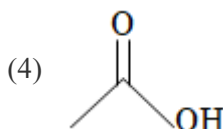
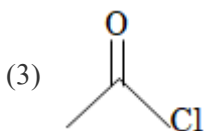
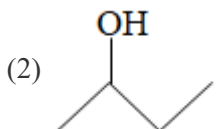
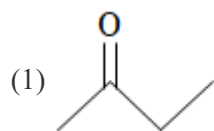
रफ कार्य के लिए जगह

3. एक विलयन जिसमें  $0.1 \text{ M Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  तथा  $0.2 \text{ M IO}_4^-$  उपस्थित है, के  $100 \text{ ml}$  को  $\text{I}_2$  के साथ, निम्न अभिक्रिया के अनुसार अनुमापित किया गया है



प्रयोग में लिये गये  $\text{I}_2$  के मिली मोलों की गणना कीजिए ?

4. ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो 2,4 DNP के साथ पीला अवक्षेप देते हैं



रफ कार्य के लिए जगह

5. दी गयी सारणी पर विचार कीजिए जिसमें लीथियम तथा मैग्नीशियम के मध्य विकर्ण संबंध तथा वर्ग-I में लिथियम के सामान्य व्यवहार, दोनों को प्रदर्शित किया गया है। हमने एक धातु/धातुओं के लिए आवश्यक वर्णन प्रदर्शित किया गया है। रिक्त कॉलम को (✓) द्वारा भरिये यदि दिया गया गुण, एक कॉलम में दिये गये गुण के समान है तथा (X) द्वारा, यदि दिया गया गुण एक कॉलम में दिये गये गुण से अलग है

| गुण                                             | Li                                                 | वर्ग-I की शेष धातुएँ           | Mg                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ऑक्सीजन के आधिक्य के साथ दहन                    | $O^{2-}$ युक्त ऋणायन मुख्य उत्पाद है               | -----                          | -----                       |
| नाइट्रोजन गैस के साथ गर्म करना                  | -----                                              | -----                          | नाइट्राइड का निर्माण        |
| नाइट्रेटों पर ऊष्मा का प्रभाव                   | -----                                              | भूरी गैस नहीं उत्पादित होती है | -----                       |
| कार्बोनेटों पर ऊष्मा का प्रभाव                  | -----                                              | -----                          | धातु ऑक्साइड, $CO_2$ के साथ |
| ऑक्सीकारक ज्वाला में धातु क्लोराइड को गर्म करना | -----                                              | ज्वाला में रंग                 | -----                       |
| हाइड्रोजन कार्बोनेटों की भौतिक अवस्था           | बाईकार्बोनेट का एक ठोस के रूप में अस्तित्व नहीं है | -----                          | -----                       |
| कार्बोनेटों की विलेयता                          | अल्प विलेय / अविलेय                                | -----                          | -----                       |

दी गयी सारणी में रिक्त कॉलमों को भरे के बाद (✓) की कुल संख्या बताइये

6. अणुसूत्र  $C_5H_{10}O$  रखने वाले ऐसे ऐलिडहाइडो की कुल संख्या बताइये जिनकी " $NH_2-OH$ " के साथ  $Ph = 4 - 6$  पर क्रिया कराने से विवरिम समावयवी उत्पाद प्राप्त होते हैं

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- यदि त्रिभुज ABC के लिये, परित्रिज्या (R) अन्तः त्रिज्या (r) तथा बाह्य त्रिज्या ( $r_1$ ) क्रमशः  $\frac{13}{2}$ , 2, 3 है, तो (सामान्यतः उपर्युक्त चिन्हों का प्रयोग किया गया है)
 

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| (A) त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग इकाई होगा | (B) त्रिभुज अधिक कोण होगा         |
| (C) त्रिभुज समकोण होगा                     | (D) त्रिभुज का परिमाप 30 इकाई है। |

रफ कार्य के लिए जगह

2. माना  $f(n) = \cot^{-1} \left( \frac{9}{2} \right) + \cot^{-1} \left( \frac{33}{4} \right) + \cot^{-1} \left( \frac{129}{8} \right) + \dots$  n पदों तक हो, तो
- (A)  $\cot \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \right) = 2$
- (B)  $(1 + 4 \cdot 2^n) \tan(f(n)) = 2 + 2^2 + 2^3 + \dots$  n पदों तक
- (C)  $\cot \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \right) = \frac{1}{2}$
- (D)  $(1 + 4 \cdot 2^n) \tan(f(n)) = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots$  n पदों तक
3. रेखा  $L : 3x + 4y = 125$  पर स्थित किसी बिन्दु P से वृत्त  $S : x^2 + y^2 = 25$  पर दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई है जो वृत्त को A तथा B पर स्पर्श करती है।
- (A) यदि  $\Delta PAB$  का क्षेत्रफल न्यूनतम हो, तो AB की लम्बाई  $48\sqrt{6}$  इकाई होगी।
- (B) यदि  $\Delta PAB$  का क्षेत्रफल न्यूनतम हो, तो AB की लम्बाई  $50\sqrt{6}$  इकाई होगी।
- (C) यदि  $\Delta PAB$  का क्षेत्रफल न्यूनतम हो, तो  $\Delta PAB$  की परित्रिज्या लम्बाई 12.5 इकाई होगी।
- (D) AB का समीकरण  $p(4x - 3y) + q(2x + y - 2) = 0$ ,  $p, q \in \mathbb{R}$  के रूप में हो सकता है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना  $A(4, -2)$  तथा  $B(0, 1)$  दो बिन्दु परवलय पर स्थित है।  $A$  तथा  $B$  पर खींचा गया अभिलम्ब परवलय को बिन्दु  $P(2, 2)$  पर काटता है। परवलय की भुजा  $AB$  के समान्तर स्पर्श रेखा, परवलय को बिन्दु  $Q$  पर स्पर्श करती है तथा  $A$  तथा  $B$  पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ परवलय को बिन्दु  $R$  पर मिलती है।
- (A) परवलय की नियता का समीकरण  $2x + y + 1 = 0$  होगा।  
 (B) परवलय की नियता का समीकरण  $y = -3$  होगा।  
 (C) परवलय की नाभिलम्ब की लम्बाई  $\frac{8}{5}$  है।  
 (D) त्रिभुज  $AQB$  का क्षेत्रफल  $\frac{5}{2}$  होगा।
5. यदि  $\sum_{n=1}^k \left( \frac{1}{n} \left( \prod_{i=1}^n \left( \sum_{r=1}^i \frac{1}{r(r+1)} \right) \right) \right) = \frac{p}{q}$  हो, तो  $q - p$  किसका गुणनखण्ड होगा
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
6. पाँच निष्पक्ष पासे फेंके जाते हैं। निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?
- (A) सम संख्याओं को दर्शाने वाले पासे की संख्याओं का माध्य 2.5 होगा।  
 (B) सम संख्याओं को दर्शाने वाले पासों की संख्या का प्रसरण 1.25 होगा।  
 (C) सभी पाँच पासों पर समान संख्या प्रकट होने की प्रायिकता  $\frac{1}{6^4}$  होगी।  
 (D) कम से कम दो पासों पर सम संख्या प्रकट होने की प्रायिकता, यदि कम से कम एक पासे पर सम संख्या प्रकट हो,  $\frac{26}{31}$  होगी।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. हरे तथा लाल कंचों के सापेक्ष 3 थैलों में सामग्री नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है

| थैला | हरा | लाल |
|------|-----|-----|
| A    | 3   | 1   |
| B    | 2   | 2   |
| C    | 1   | 3   |

एक बच्चा यादृच्छिक थैलों में से एक थैले का चयन करता है तथा उसमें से एक कंचा निकलता है तथा उसे अपने पास रख लेता है। यदि कंचा हरा है, तो बच्चा शेष थैलों में से एक थैले से दूसरा कंचा यादृच्छिक निकलता है। यदि निकाला गया प्रथम कंचा लाल है तो बच्चा उसी थैले से एक ओर कंचा निकालता है। दूसरे निकाले गये कंचे के हरे होने की प्रायिकता को  $\frac{m}{n}$  (जहाँ m तथा n सहअभाज्य है) व्यक्त करते हैं।

$\frac{n}{m-1}$  का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

2. माना  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$  तथा  $X = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} \sqrt{6} + \sqrt{2} & -\sqrt{6} + \sqrt{2} \\ \sqrt{6} - \sqrt{2} & \sqrt{6} + \sqrt{2} \end{bmatrix}$   
यदि  $P = A \times B$ ,  $Q = B \times^T A$  तथा  $\text{tr}((PQ)^{10}) = a^{10}(1 + b^{10})$ , जहाँ  $a > b$  तथा  $a, b \in \mathbb{N}$  हो, तो  $b + a$  का मान होगा  
(जहाँ  $\text{tr}(M)$  आव्यूह  $M$  के अनुरेख को दर्शाता है तथा  $M^T$ ,  $M$  के परिवर्त को दर्शाता है)
3. माना  $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -9 & -2 \end{bmatrix}$  तथा  $A^{100} = \begin{bmatrix} a_1 & a_3 \\ a_2 & a_4 \end{bmatrix}$  हो, तो  $a_1 - a_4$  का मान होगा
4. यदि  $\sum_{k=0}^{10} \frac{(k-1)^2}{(k+1)(k+2)} {}^{10}C_k = \frac{a \cdot 2^{10} - b}{c}$ , जहाँ  $a, b, c \in \mathbb{N}$  तथा  $b, 'a'$  तथा  $'c'$  के साथ सह अभाज्य है। तब  
 $\frac{11 \cdot (a+b)}{c}$  का मान होगा

**रफ कार्य के लिए जगह**

5. माना एक फलन ' $f$ ' है जो  $f(-x) = f(x)$  तथा  $f(3+x) = f(1-x) \forall x \in \mathbb{R}$  तथा  $f(x) = \begin{cases} x & ; 0 \leq x \leq 1 \\ 1-2x & ; 1 < x \leq 2 \end{cases}$  को संतुष्ट करता है। उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ अन्तराल  $[0, 100]$  में फलन  $f(x)$  असंतत है,  $D$  है तथा  $\int_0^{100} f(x) dx$  का मान  $I$  है। तब  $2D + I$  का मान होगा
6. माना  $f$  एक संतत फलन है जो अन्तराल  $(-\infty, \infty)$  में  $f'(x) > 0$  को संतुष्ट करता है तथा  $f''(x) \forall x \in (0, \infty)$  का मान न्यूनतम  $\{e^{-|x|} + 2, |x| + 2\}$  के न्यूनतम मान के बराबर है। यदि  $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - \frac{3}{x^2+1} - 4f'(x)}{f(x)}$  हो, तो  $[L^2]$  का मान होगा (नोट :  $[k]$ ,  $k$  से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

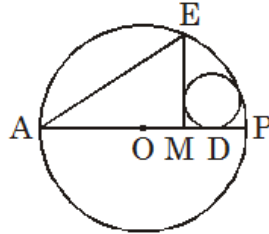
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।  
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।  
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना अन्तराल  $(-\infty, \infty)$  में परिभाषित अस्थिर, तीन बार अवकलनीय फलन  $f(x)$  इस प्रकार है कि  $f\left(\frac{x+13}{2}\right) = f\left(\frac{3-x}{2}\right)$  तथा  $f'(0) = f'\left(\frac{1}{2}\right) = f'(2) = f'(3) = f'\left(\frac{9}{2}\right) = 0$  हो, तो अन्तराल  $[0, 9]$  में  $h(x) = (f''(x))^2 + f'(x) f'''(x)$  के मूलों की न्यूनतम संख्या  $2k$  हो, तो  $k$  का मान होगा
- एक वक्र बिन्दु  $(1, 1)$  तथा  $(0, k)$  से गुजरता है जो अवकल समीकरण  $(y + ye^{x/y}) dx + e^{x/y} (y - x) dy = 0$  को संतुष्ट करता है, तो  $[k]$  का मान होगा (जहाँ  $[.]$ , महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
- एक सरल रेखा  $L$ , दो रेखाओं  $\frac{x+2}{2} = \frac{y+6}{3} = \frac{z-34}{-10}$  तथा  $\frac{x+6}{4} = \frac{y-7}{-3} = \frac{z-7}{-2}$  को लम्बवत् काटती है, तो  $L$  से मूल बिन्दु की लम्बवत् दूरी का वर्ग होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  असमतलीय इकाई सदिश है जो  $\frac{\pi}{3}$  के कोण पर एक दूसरे के साथ समान रूप से झुके हुये है। यदि  $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c}$  हो, तो  $2(p^2 + q^2 + r^2)$  का मान होगा (जहाँ  $p, q, r$  अदिश है)
5. माना चित्र में वृत्त का केन्द्र O दर्शाया गया है तथा AP को व्यास मानकर बिन्दु A से जीवा AE खींची गई है तथा AP पर बिन्दु E से लम्ब का पाद M खींचा गया है। एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि यह EM को स्पर्श करता है, AP को D पर स्पर्श करता है तथा वृत्त जिसका व्यास AP को स्पर्श करता है, तो  $\frac{AE}{AD}$  का मान होगा



6.  $\Delta ABC$  में, यदि  $a, b, c$  समान्तर श्रेढ़ी में है तथा  $\frac{b}{c} \sin 2C + \frac{c}{b} \sin 2B + \frac{b}{a} \sin 2A + \frac{a}{b} \sin 2B = 2$  हो, तो  $\operatorname{cosec} B$  का मान होगा (नोट :  $\Delta ABC$  के लिये सभी संकेतों के सामान्य अर्थ है)

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम .....

फॉर्म नम्बर .....

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका  
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

\_\_\_\_\_

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी  
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड  
दोनों समान हैं।

\_\_\_\_\_

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान